Guía de Subnetting - JAAlejo

1. Información de una IP

Dado un bloque como `192.168.50.200/28`, puedes extraer toda esta información:

Paso a paso

Paso 1 — Bits de host

```
32 - prefijo = bits de host
32 - 28 = 4 bits de host
```

Paso 2 — Tamaño de bloque (salto)

```
2^bits = tamaño de bloque
2⁴ = 16
```

Paso 3 — Número de hosts útiles

```
tamaño de bloque - 2 = hosts útiles
16 - 2 = 14 hosts
```

Paso 4 — Máscara decimal

Memoriza esta tabla:

CIDR	Último octeto	Salto
/25	128	128
/26	192	64
/27	224	32
/28	240	16
/29	248	8
/30	252	4

`/28 → 255.255.255.240`

Paso 5 — Dirección de red

Divide la IP entre el salto y quédate con la parte entera, luego multiplica:

```
200 ÷ 16 = 12.5 → parte entera = 12
12 × 16 = 192 → dirección de red = 192.168.50.192
```

Paso 6 — Broadcast

```
dirección de red + salto - 1
192 + 16 - 1 = 207 → 192.168.50.207
```

Paso 7 — Puerta de enlace

```
dirección de red + 1 = 192.168.50.193
```

Paso 8 — Última IP útil

```
broadcast - 1 = 192.168.50.206
```

Paso 9 — Rango de hosts

```
gateway → última IP útil
192.168.50.193 → 192.168.50.206
```

Resultado final

Campo	Valor
Dirección de red	192.168.50.192
Máscara decimal	255.255.255.240
CIDR	/28
Puerta de enlace	192.168.50.193
Rango de hosts	.193 → .206
Broadcast	192.168.50.207
Hosts útiles	14

---

2. Subnetting VLSM

VLSM (Variable Length Subnet Masking) consiste en asignar a cada subred **el tamaño justo** que necesita, sin desperdiciar IPs.

2.1. VLSM estándar (salto en cuarto octeto)

Ejemplo

- Red base: `172.30.32.0/22`
- Requisitos:
  - LAN1 → 500 hosts
  - LAN2 → 250 hosts
  - LAN3 → 2 hosts (enlace R0-R1)
  - LAN4 → 2 hosts (enlace R0-R2)
  - LAN5 → 2 hosts (enlace R1-R2)

Paso 1 — Ordenar de mayor a menor

Siempre empieza asignando la red más grande:

```
LAN1 → 500 hosts
LAN2 → 250 hosts
LAN3 → 2 hosts
LAN4 → 2 hosts
LAN5 → 2 hosts
```

Paso 2 — Calcular el prefijo de cada LAN

Busca la potencia de 2 que cubra los hosts necesarios (+2 por red y broadcast):

```
LAN1: necesita 500 → 2⁹=512 no llega → 2¹⁰=1024 ✅ → 10 bits host → /22
LAN2: necesita 250 → 2⁸=256 ✅         →  8 bits host → /24 (o /23 según criterio)
LAN3: necesita   2 → 2²=4   ✅         →  2 bits host → /30
LAN4: necesita   2 → 2²=4   ✅         →  2 bits host → /30
LAN5: necesita   2 → 2²=4   ✅         →  2 bits host → /30
```

> Los enlaces punto a punto entre routers siempre son /30 porque solo necesitan 2 IPs.

Paso 3 — Asignar bloques consecutivos desde la red base

El broadcast de una red + 1 = dirección de red de la siguiente.

> **LAN1** → **/22** (bloque de 1024)

```
Red:            172.30.32.0
Broadcast:      172.30.35.255
```

```
Siguiente red:  172.30.36.0
```

LAN2 → /23 (bloque de 512)

```
Red:            172.30.36.0
Broadcast:      172.30.37.255
Siguiente red:  172.30.38.0
```

LAN3 → /30 (bloque de 4)

```
Red:            172.30.38.0
Broadcast:      172.30.38.3
Siguiente red:  172.30.38.4
```

LAN4 → /30

```
Red:            172.30.38.4
Broadcast:      172.30.38.7
Siguiente red:  172.30.38.8
```

LAN5 → /30

```
Red:            172.30.38.8
Broadcast:      172.30.38.11
```

Paso 4 — Rellenar las tablas

Tabla 1 — Información de redes

Red	Dir. de red	CIDR	Máscara
LAN1	172.30.32.0	/22	255.255.252.0
LAN2	172.30.36.0	/23	255.255.254.0
LAN3	172.30.38.0	/30	255.255.255.252
LAN4	172.30.38.4	/30	255.255.255.252
LAN5	172.30.38.8	/30	255.255.255.252

Tabla 2 — Rango de hosts

Red	1ª IP host	Última IP host	Broadcast
LAN1	172.30.32.1	172.30.35.254	172.30.35.255
LAN2	172.30.36.1	172.30.37.254	172.30.37.255
LAN3	172.30.38.1	172.30.38.2	172.30.38.3
LAN4	172.30.38.5	172.30.38.6	172.30.38.7
LAN5	172.30.38.9	172.30.38.10	172.30.38.11

Tabla 3 — IPs de interfaces de routers

En LAN1 y LAN2 la primera IP va al router. En los enlaces (LAN3/4/5) la primera IP al router de la izquierda y la segunda al de la derecha (según el diagrama).

Red	Router	Interfaz	IP
LAN1	R1	g0/2	172.30.32.1
LAN2	R2	g0/1	172.30.36.1
LAN3 (R0↔R1)	R0	g0/2	172.30.38.1
LAN3 (R0↔R1)	R1	g0/0	172.30.38.2
LAN4 (R0↔R2)	R0	g0/1	172.30.38.5
LAN4 (R0↔R2)	R2	g0/0	172.30.38.6

Red	Router	Interfaz	IP
LAN5 (R1↔R2)	R1	g0/1	172.30.38.9
LAN5 (R1↔R2)	R2	g0/2	172.30.38.10

Tabla 4 — Puertas de enlace

Red	Gateway	IP
LAN1	R1 g0/2	172.30.32.1
LAN2	R2 g0/1	172.30.36.1

---

3. Tablas de Enrutamiento

La tabla de enrutamiento le dice al router: para llegar a esta red, manda el paquete por aquí.

Las 4 columnas

Columna	Descripción
Dirección de destino/CIDR	La red a la que quiero llegar
Siguiente salto	IP del router vecino por el que mando el paquete
Métrica	Coste del camino (número de saltos)
Interfaz de salida	Puerto físico por el que sale el paquete

Reglas clave

- **Métrica 0** → redes directamente conectadas, el router las pone solo, no las rellenas tú.
- **Métrica 1, 2...** → redes a las que hay que llegar pasando por otros routers, estas sí las rellenas.
- **Métrica ≥ 100** → ruta de último recurso (`0.0.0.0/0`). Todo lo desconocido sale por aquí (hacia Internet).
- **El siguiente salto** es siempre la IP del router vecino en el enlace que los conecta, nunca la IP de destino final.

Cómo pensar cada tabla (ejemplo con R0)

1. Paso 1 — ¿Qué redes ve R0 directamente? → enlace R0-R1 (172.30.38.0/30) via g0/2 ← NO la rellenas → enlace R0-R2 (172.30.38.4/30) via g0/1 ← NO la rellenas → Internet (80.28.53.0/24) via g0/0 ← NO la rellenas
2. Paso 2 — ¿Qué redes NO ve directamente? → LAN1 (172.30.32.0/22) ← está detrás de R1, SÍ la rellenas → LAN2 (172.30.36.0/23) ← está detrás de R2, SÍ la rellenas → enlace R1-R2 (172.30.38.8/30) ← SÍ la rellenas
3. Paso 3 — ¿Por qué router vecino llego a cada una? → LAN1 está detrás de R1 → siguiente salto = IP de R1 en enlace R0-R1 = 172.30.38.2 → LAN2 está detrás de R2 → siguiente salto = IP de R2 en enlace R0-R2 = 172.30.38.6 → enlace R1-R2 → puedo ir por R1 → 172.30.38.2
4. Paso 4 — ¿Por qué interfaz sale? → Si el siguiente salto es R1 (172.30.38.2) → sale por g0/2 → Si el siguiente salto es R2 (172.30.38.6) → sale por g0/1
5. Paso 5 — Ruta de último recurso → 0.0.0.0/0 → 80.28.53.1 → métrica 100 → g0/0

Tabla de R0

Destino CIDR	Siguiente salto	Métrica	Interfaz
0.0.0.0/0	80.28.53.1	100	g0/0
172.30.32.0/22	172.30.38.2	1	g0/2
172.30.36.0/23	172.30.38.6	1	g0/1
172.30.38.8/30	172.30.38.2	1	g0/2

Tabla de R1

R1 ve directamente: LAN1 (g0/2), enlace R0-R1 (g0/0), enlace R1-R2 (g0/1).
Necesita rutas hacia: LAN2, enlace R0-R2 e Internet.

Destino CIDR	Siguiente salto	Métrica	Interfaz
0.0.0.0/0	172.30.38.1	100	g0/0
172.30.36.0/23	172.30.38.10	1	g0/1
172.30.38.4/30	172.30.38.1	1	g0/0

Tabla de R2

R2 ve directamente: LAN2 (g0/1), enlace R0-R2 (g0/0), enlace R1-R2 (g0/2).
Necesita rutas hacia: LAN1, enlace R0-R1 e Internet.

Destino CIDR	Siguiente salto	Métrica	Interfaz
0.0.0.0/0	172.30.38.5	100	g0/0
172.30.32.0/22	172.30.38.9	1	g0/2
172.30.38.0/30	172.30.38.5	1	g0/0

2.2. Subnetting Clase B (salto en tercer octeto)

Cuando el bloque es mayor que 256, el salto ocurre en el **tercer octeto** en vez del cuarto.

Paso a paso

1. **Red base** → poner los octetos de host a 0
   - Clase A (/8): `X.0.0.0`
   - Clase B (/16): `X.X.0.0`
   - Clase C (/24): `X.X.X.0`
2. **Ordenar subredes** → de mayor a menor número de hosts
3. **Prefijo de cada subred** → potencia de 2 que cubra los hosts necesarios
   - hosts necesarios → busca 2^n ≥ hosts → prefijo = `32 - n`
4. **Tamaño de bloque** → `2^n` (los bits de host)
5. **Salto en el tercer octeto** → `bloque ÷ 256`
   - Si bloque ≤ 256 → el salto ocurre en el cuarto octeto (como siempre)
   - Si bloque > 256 → el salto ocurre en el tercer octeto
6. **Dirección de red** → partir de la red base y sumar el salto en cada subred
   - Si el tercer octeto llega a 256 → vuelve a 0 y suma 1 al segundo octeto
7. **Broadcast** → `siguiente dirección de red - 1`
   - El cuarto octeto siempre es 255
   - Si es la última subred: `dirección de red + salto - 1` (en el tercer octeto)
8. **Máscara decimal** → `256 - salto` en el octeto donde ocurre el salto
   - Clase B con salto en tercer octeto: `255.255.(256-salto).0`
9. **Máscara binario** → tantos 1s como bits de red, luego 0s hasta 32
   - /17 → `11111111.11111111.10000000.00000000`
   - /18 → `11111111.11111111.11000000.00000000`
   - /19 → `11111111.11111111.11100000.00000000`
   - /20 → `11111111.11111111.11110000.00000000`

Tabla de referencia rápida

Prefijo	Bloque	Salto 3er octeto	Máscara	Máscara binario
/17	32768	128	255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000
/18	16384	64	255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000
/19	8192	32	255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000
/20	4096	16	255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000

Ejemplo aplicado: `180.128.64.32` dividida en 5 subredes

Datos: 2 subredes de 15500 hosts, 3 subredes de 3100 hosts

Red base:

```
180.128.64.32 es clase B → red base = 180.128.0.0
```

Prefijos:

```
15500 hosts → 2¹⁴=16384 ✓ → 14 bits host → /18 → salto = 16384 ÷ 256 = 64
 3100 hosts → 2¹²=4096  ✓ → 12 bits host → /20 → salto =  4096 ÷ 256 = 16
```

Resultado:

Subred	Hosts	Prefijo	Dir. de red	Broadcast	Máscara
1	15500	/18	180.128.0.0	180.128.63.255	255.255.192.0
2	15500	/18	180.128.64.0	180.128.127.255	255.255.192.0

Subred	Hosts	Prefijo	Dir. de red	Broadcast	Máscara
3	3100	/20	180.128.128.0	180.128.143.255	255.255.240.0
4	3100	/20	180.128.144.0	180.128.159.255	255.255.240.0
5	3100	/20	180.128.160.0	180.128.175.255	255.255.240.0

Resumen de fórmulas

IP normal (salto en cuarto octeto)

1. **Bits de host** → 32 - prefijo
2. **Tamaño de bloque** → 2^bits de host
3. **Hosts útiles** → bloque - 2
4. **Dirección de red** → (IP ÷ bloque, parte entera) × bloque
5. **Broadcast** → red + bloque - 1
6. **Gateway** → red + 1
7. **Última IP útil** → broadcast - 1
8. **Siguiente red VLSM** → broadcast + 1

Clase B (salto en tercer octeto)

1. **Red base** → X.X.0.0
2. **Prefijo** → 32 - n (donde 2^n ≥ hosts necesarios)
3. **Bloque** → 2^n
4. **Salto tercer octeto** → bloque ÷ 256
5. **Dir. de red** → red anterior + salto (en tercer octeto)
6. **Broadcast** → siguiente red - 1 (cuarto octeto siempre 255)
7. **Máscara tercer octeto** → 256 - salto

Tablas de enrutamiento

1. **Redes directas** → métrica 0, las pone el router solo, no las rellenas
2. **Redes a rellenar** → todas las que el router NO ve directamente
3. **Siguiente salto** → IP del router vecino en el enlace que los conecta (nunca la IP de destino)
4. **Métrica** → número de saltos hasta la red destino (1, 2... o ≥100 para último recurso)
5. **Interfaz de salida** → interfaz del router por la que sale hacia el siguiente salto
6. **Último recurso** → `0.0.0.0/0`, métrica ≥ 100, apunta al gateway de Internet